Preparación del entorno de trabajo en Python

Clase 18 · Clases y objetos

Alumno	Álvaro García-Quismondo Lizana
Asignatura	Python para Big Data Engineering
Repositorio	github.com/alvarophck/repo-del-master
Fecha	28 de octubre de 2026

1. Objetivo

En este documento recojo los pasos que seguí para dejar preparado el entorno de trabajo de las clases de Python: repositorio del máster clonado en local, carpeta común python_big_data_engineering con un único entorno virtual, archivos de configuración y primer envío al repositorio remoto de GitHub. Cada paso va acompañado de la captura que lo documenta.

2. Entorno de trabajo

Componente	Detalle
Sistema operativo	Windows 11
Python	3.12.10
Git	2.56.0.windows.3
Editor	Visual Studio Code con la extensión Python de Microsoft
Terminal	PowerShell integrada en VS Code
Repositorio remoto	https://github.com/alvarophck/repo-del-master
Ruta local	C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master

3. Comprobación de herramientas

Comprobé las versiones de Python y Git desde PowerShell. En la primera ejecución de py -3.12 el lanzador descargó e instaló Python 3.12.10 y a continuación mostró la versión. Las variables user.name y user.email de Git estaban vacías, así que las configuré y las volví a consultar.

```
py -3.12 --version
git --version
git config --global user.name "alvarophck"
git config --global user.email "alvarophck@gmail.com"
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> git --version
git version 2.56.0.windows.3
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.name
PS C:\WINDOWS\system32> py -3.12 --version
Python install manager was successfully updated to 26.4.

Please see https://github.com/python/pymanager/releases/tag/26.4 for all changes.

********************************************************************************
The signature for https://www.python.org/ftp/python/index-windows.json was successfully verified.
Installing Python 3.12.10.
Downloading: ..........................................................................☑
Extracting: ...........................................................................☑
To see all available commands, run 'py help'
********************************************************************************
Python 3.12.10
PS C:\WINDOWS\system32>
>> git --version
git version 2.56.0.windows.3
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.name "alvarophck"
PS C:\WINDOWS\system32>
>> git config --global user.email "alvarophck@gmail.com"
PS C:\WINDOWS\system32>
>> git config --global user.name
alvarophck
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.email
alvarophck@gmail.com
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Figura 1. Versiones de Python y Git y configuración de la identidad de Git.

4. Clonado del repositorio

El repositorio del máster se había creado en GitHub y estaba vacío. Lo cloné desde la carpeta Documentos y comprobé el remoto y el estado de la rama. Git avisó de que se había clonado un repositorio vacío y git status mostró la rama main sin commits.

```
cd $HOME\Documents
git clone https://github.com/alvarophck/repo-del-master.git
cd repo-del-master
git remote -v
git status
```

```
Extracting: ...........................................................................☑
To see all available commands, run 'py help'
********************************************************************************
Python 3.12.10
PS C:\WINDOWS\system32>
>> git --version
git version 2.56.0.windows.3
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.name "alvarophck"
PS C:\WINDOWS\system32>
>> git config --global user.email "alvarophck@gmail.com"
PS C:\WINDOWS\system32>
>> git config --global user.name
alvarophck
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.email
alvarophck@gmail.com
PS C:\WINDOWS\system32> cd $HOME\Documents
PS C:\Users\alvar\Documents> git clone https://github.com/alvarophck/repo-del-master.git
Cloning into 'repo-del-master'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
PS C:\Users\alvar\Documents> cd repo-del-master
PS C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master> git remote -v
origin  https://github.com/alvarophck/repo-del-master.git (fetch)
origin  https://github.com/alvarophck/repo-del-master.git (push)
PS C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master> git status
On branch main

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
PS C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master>
```

Figura 2. Clonado del repositorio vacío y comprobación del remoto origin.

5. Carpeta común de Python

Dentro del repositorio creé la carpeta python_big_data_engineering, que reunirá todas las clases de Python, y la abrí en VS Code. Después, desde la terminal integrada y con la ruta completa, creé la subcarpeta .vscode.

```
mkdir python_big_data_engineering
code python_big_data_engineering
```

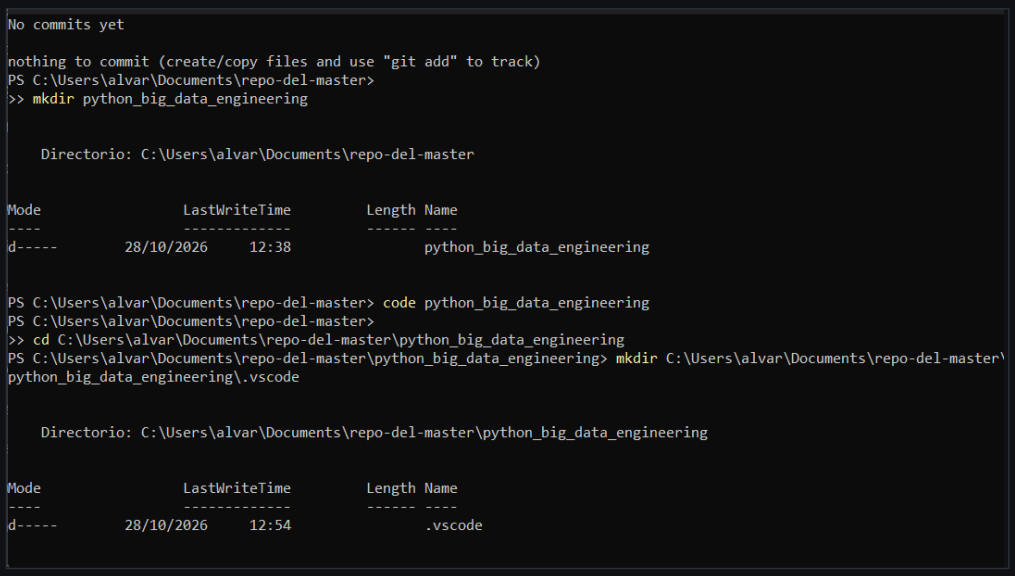


Figura 3. Creación de la carpeta python_big_data_engineering y de la subcarpeta .vscode.

6. Entorno virtual

Con la terminal situada en la carpeta común creé el entorno virtual con Python 3.12 y lo activé; el prompt pasó a empezar por (.venv). Comprobé la versión y actualicé pip de 25.0.1 a 26.2.2.

```
cd C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master\python_big_data_engineering
py -3.12 -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
python --version
python -m pip install --upgrade pip
```

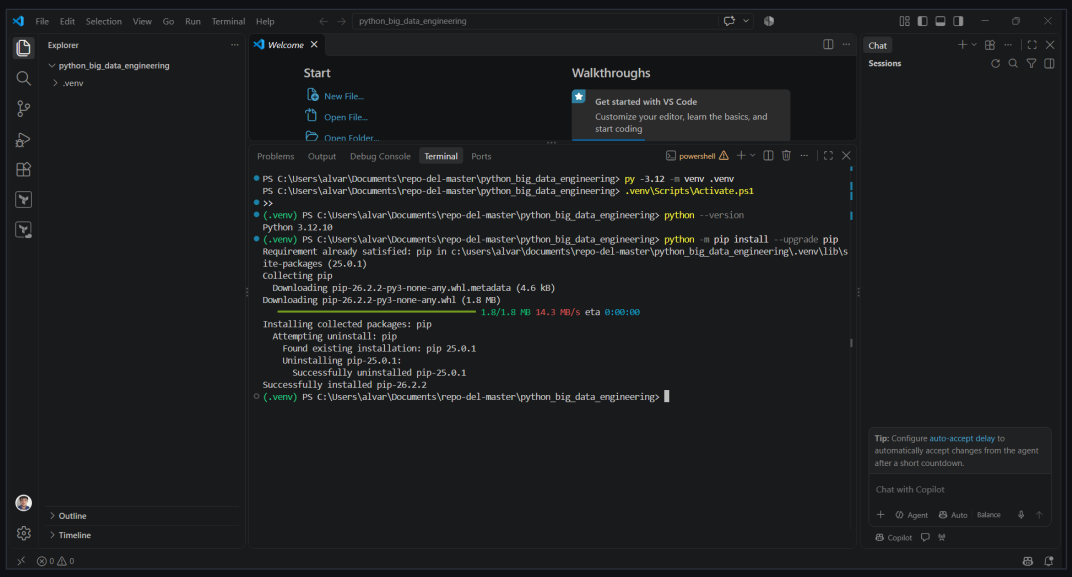


Figura 4. Creación y activación del entorno virtual y actualización de pip.

7. Selección del intérprete

El comando Python: Select Interpreter no aparecía en la paleta de comandos de VS Code, porque faltaba la extensión Python de Microsoft. La instalé desde el panel de extensiones, volví a la paleta y seleccioné el intérprete del entorno virtual. La barra de estado muestra a continuación el intérprete .venv con Python 3.12.10.

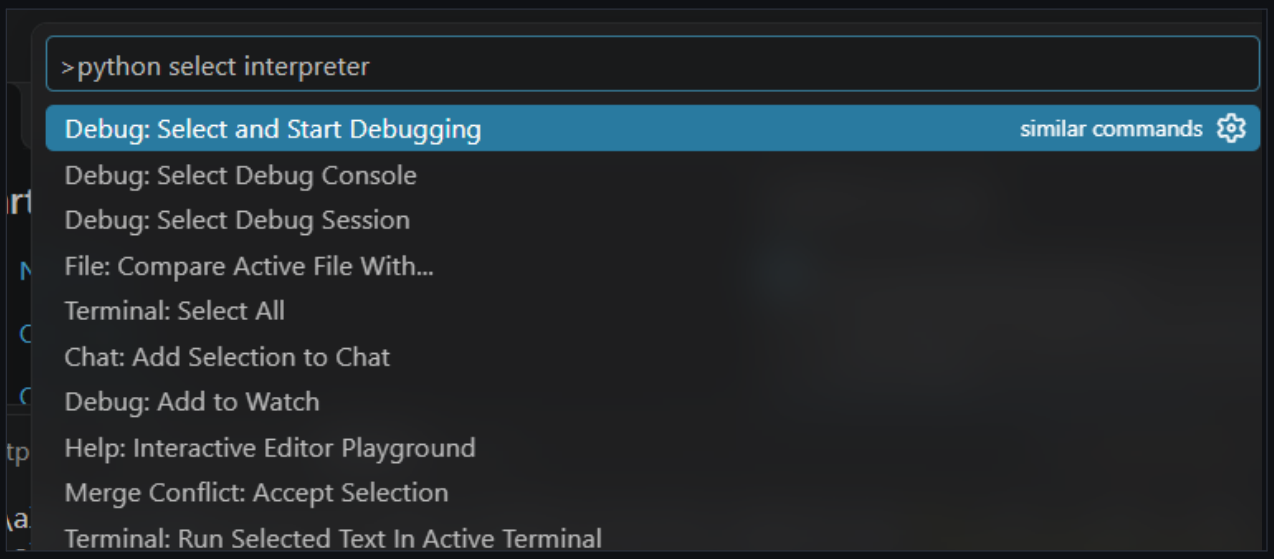


Figura 5. Paleta de comandos sin el comando de selección de intérprete, antes de instalar la extensión.



Figura 6. Barra de estado de VS Code con el intérprete .venv (3.12.10) seleccionado.

8. Archivos de configuración

En la carpeta común creé los archivos que se indican a continuación, antes del primer commit para que .venv no llegara a subirse. El contenido completo de cada uno está en la carpeta archivos_config del paquete de entrega.

Archivo	Función
`requirements.txt`	Lista de dependencias externas. En esta clase solo se usa la biblioteca estándar.
`.gitignore`	Excluye .venv, cachés de Python, .env, archivos de Windows y la configuración personal de VS Code, salvo settings.json.
`.vscode/settings.json`	Abre PowerShell como terminal, activa el entorno en las terminales nuevas, ejecuta cada archivo desde su carpeta y guarda en UTF-8.
`README.md`	Índice de las clases de Python, con mi nombre como autor.
`clase_18_clases_objetos/README.md`	Lista de progreso de la clase.

Contenido de requirements.txt:

```
# Dependencias comunes de las clases de Python
# Clase 18: solo biblioteca estándar de Python, sin librerías externas
```

Contenido de .vscode/settings.json:

```
{
    "terminal.integrated.defaultProfile.windows": "PowerShell",
    "python.terminal.activateEnvironment": true,
    "python.terminal.executeInFileDir": true,
    "files.encoding": "utf8"
}
```

Contenido de .gitignore:

```
# Entorno virtual de Python
.venv/
venv/
env/

# Caché y compilados de Python
__pycache__/
*.pyc
*.pyo

# Variables de entorno y secretos
.env

# Archivos de sistema de Windows
Thumbs.db
ehthumbs.db
desktop.ini

# Configuración personal de VS Code (solo se comparte settings.json)
.vscode/*
!.vscode/settings.json
```

9. Estructura en VS Code

El Explorador de VS Code muestra la carpeta común con el entorno virtual, la carpeta .vscode, la carpeta de la clase y los tres archivos de la raíz.

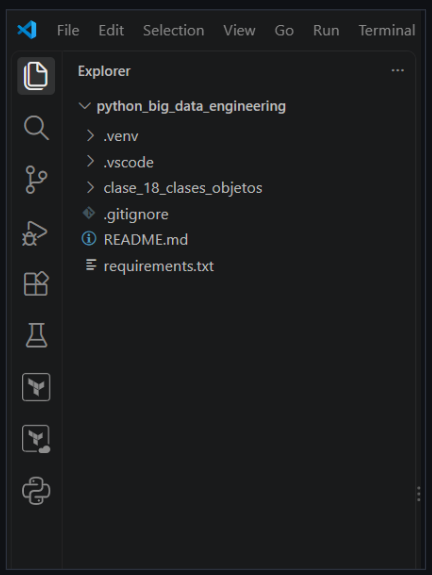


Figura 7. Explorador de VS Code con la estructura de python_big_data_engineering.

10. Primer commit

Añadí los archivos con git add . y revisé git status. Git avisó de que sustituirá los saltos de línea LF por CRLF la próxima vez que toque los archivos, algo habitual en Windows que no impide continuar. La lista de archivos preparados contiene los cinco esperados y no incluye .venv.

```
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master\python_big_data_engineering> cd C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master\pyt
hon_big_data_engineering
PS C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master\python_big_data_engineering> git add .
warning: in the working copy of 'python_big_data_engineering/.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git
touches it
warning: in the working copy of 'python_big_data_engineering/.vscode/settings.json', LF will be replaced by CRLF the nex
t time Git touches it
warning: in the working copy of 'python_big_data_engineering/README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git t
ouches it
warning: in the working copy of 'python_big_data_engineering/clase_18_clases_objetos/README.md', LF will be replaced by
CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'python_big_data_engineering/requirements.txt', LF will be replaced by CRLF the next tim
e Git touches it
PS C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master\python_big_data_engineering> git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   .gitignore
        new file:   .vscode/settings.json
        new file:   README.md
        new file:   clase_18_clases_objetos/README.md
        new file:   requirements.txt
```

Figura 8. Resultado de git add . y git status: cinco archivos nuevos y ninguno de .venv.

Hice el commit, renombré la rama a main y envié los cambios con -u, porque el repositorio remoto estaba vacío y había que enlazar la rama local con origin/main. Git abrió el navegador para autenticarme en GitHub antes de completar el envío.

```
cd C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master\python_big_data_engineering
git add .
git commit -m "python: entorno común y estructura de la clase 18"
git branch -M main
git push -u origin main
```

```
        new file:   .gitignore
        new file:   .vscode/settings.json
        new file:   README.md
        new file:   clase_18_clases_objetos/README.md
        new file:   requirements.txt

PS C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master\python_big_data_engineering> cd C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master\pyt
hon_big_data_engineering
PS C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master\python_big_data_engineering> git commit -m "python: entorno común y estructu
ra de la clase 18"
[main (root-commit) db74b99] python: entorno común y estructura de la clase 18
 5 files changed, 54 insertions(+)
 create mode 100644 python_big_data_engineering/.gitignore
 create mode 100644 python_big_data_engineering/.vscode/settings.json
 create mode 100644 python_big_data_engineering/README.md
 create mode 100644 python_big_data_engineering/clase_18_clases_objetos/README.md
 create mode 100644 python_big_data_engineering/requirements.txt
PS C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master\python_big_data_engineering> git branch -M main
PS C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master\python_big_data_engineering> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (10/10), 1.41 KiB | 721.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/alvarophck/repo-del-master.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\alvar\Documents\repo-del-master\python_big_data_engineering> _
```

Figura 9. Commit raíz db74b99 con cinco archivos y envío a origin/main.

11. Verificación en GitHub

Tras recargar el repositorio, GitHub muestra el commit db74b99 en la rama main y la carpeta python_big_data_engineering. Dentro aparecen .vscode, clase_18_clases_objetos, .gitignore, README.md y requirements.txt, y no aparece .venv. El README de la carpeta se muestra con mi nombre como alumno.

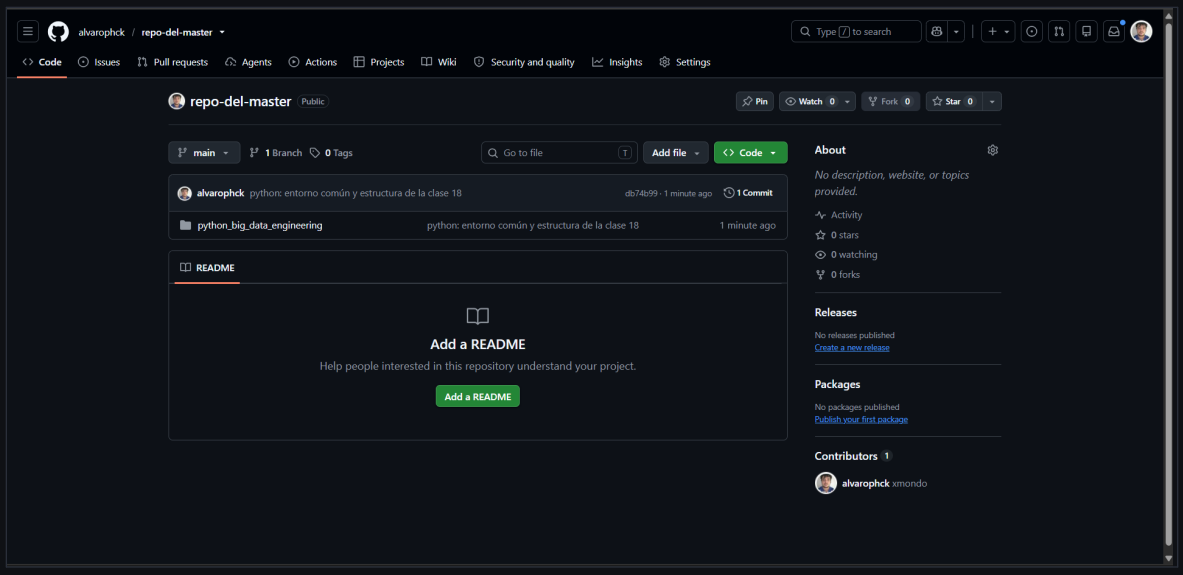


Figura 10. Raíz del repositorio en GitHub tras el primer envío.

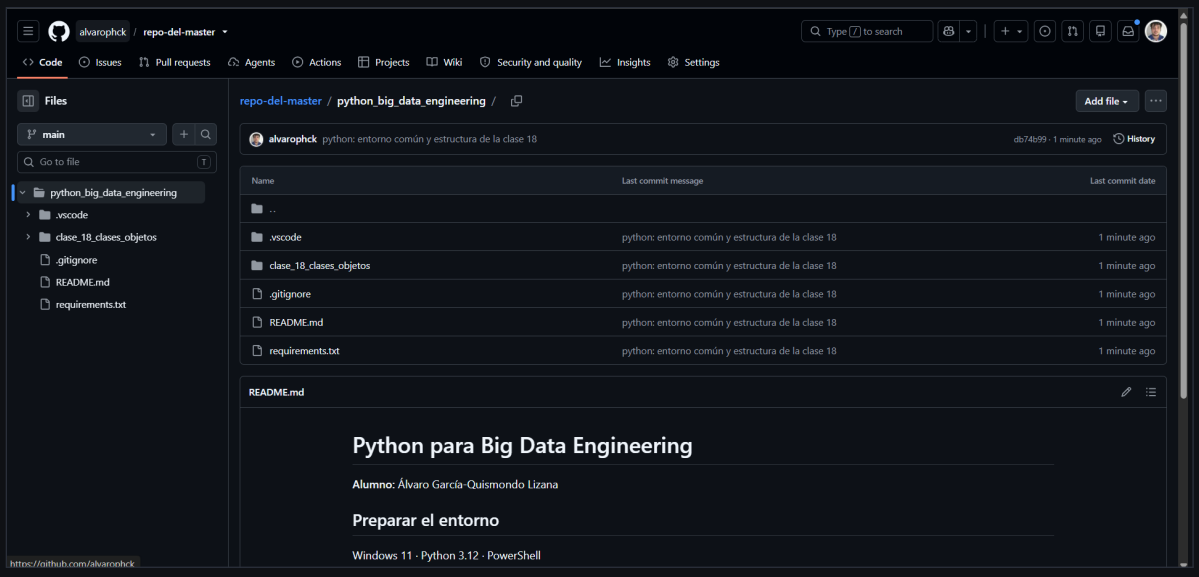


Figura 11. Contenido de python_big_data_engineering en GitHub.

12. Estado final

Estructura registrada en el repositorio tras el primer commit:

```
repo-del-master/
+-- python_big_data_engineering/
    +-- .gitignore
    +-- README.md
    +-- requirements.txt
    +-- .vscode/
    |   +-- settings.json
    +-- .venv/                      (solo en local, no se sube)
    +-- clase_18_clases_objetos/
        +-- README.md
```

Los documentos .md de la clase y las subcarpetas teoria, ejercicios_basicos, ejercicios_intermedios, ejercicios_avanzados y caso_estudio se incorporarán en commits posteriores, ya que Git no registra carpetas vacías.